

Notas de Leitura - Handbook of Set Theory
Capítulo 6

Fabrício Yohei Ynone

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Noções e Notações	6
2	Crescimento de Funções	7
2.1	Dominating e Unbounding Numbers	7
2.2	Additivity, Covering Number, Uniformity and Cofinality	9

Capítulo 1

Introdução

O primeiro teorema que vemos sobre uma característica cardinal do contínuo é o resultado clássico de Cantor que diz que $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$. Esse resultado é bem usado, principalmente, na análise, onde podemos encontrar alguns resultados que sobre conjuntos enumeráveis que não podem ser estendidos para $\mathfrak{c}$, como, por exemplo:

- i) Teorema da Categoria de Baire: Uma família enumerável de conjuntos que não são denso em nenhum ponto não podem cobrir a reta real.
- ii) Se uma família enumerável de conjuntos tem medida de Lebesgue zero, então sua união também terá.
- iii) Dada uma família enumerável de sequências de números reais, há uma única sequência tal que eventualmente domina cada sequência desta família.
- iv) Sejam $S_k = (x_{k,n})_{n \in \omega}$ uma sequência de números reais limitada, então existe um conjunto infinito $A \subseteq \omega$ tal que todas as subsequências $S_k \upharpoonright_A = (x_{n,k})_{n \in A}$ convergem.

Notemos que cada um desses resultados falham quando enfraquecemos a hipótese de ser enumerável para permitir a cardinalidade de $\mathfrak{c}$. A saber:

- i) Tome $\{\{x\} : x \in \mathbb{R}\}$, é uma família não enumerável de conjuntos não densos em nenhum ponto que cobrem a reta real.
- ii) Tome a família anterior.
- iii) Tome o $\mathbb{R}^\omega$, notemos que $|\mathbb{R}^\omega| = |\mathbb{R}|^{\aleph_0} = |2^{\aleph_0}|^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}$, tal família não-enumerável de sequências claramente não possui uma sequência que eventualmente a domina.

iv) Tome $\{0, 1\}^\omega$, nenhuma subsequência converge.

Assim, é natural perguntar se existem cardinais maiores que $\aleph_0$ tais que essas hipóteses podem ser enfraquecidas para eles e, se existirem, quais são eles. Claro, se a Hipótese do Contínuo (CH) valer, então esses resultados já falham para $\aleph_1$.

Se assumirmos que CH é falsa, porém, o que acontece com os cardinais entre $\aleph_0$ e $\mathfrak{c}$? Não é nem um pouco evidente o que aconteceria se substituíssemos $\aleph_0$ por algum desses cardinais e, de fato, não é nem decidível em ZFC. Por exemplo, é consistente que $\mathfrak{c} = \aleph_2$ e que os resultados anteriores continuam sendo verdades para $\aleph_1$, mas é consistente que falha para $\aleph_1$.

Apesar dessa indecidibilidade ser algo que parece nos impedir de falar qualquer coisa útil ou interessante sobre esses resultados para cardinais maiores, há algumas conexões muito interessante entre esses diferentes resultados. A título de exemplo, se o resultado sobre a medida de Lebesgue continuar sendo verdadeira para um cardinal κ , então também será o teorema das categorias de Baire e sobre a eventual dominação.

Um dos maiores objetivos da teoria das características cardinais do contínuo é entender as relações desse tipo, seja provando implicações como as provadas anteriormente ou sua indecidibilidade na ZFC. As características cardinais são, portanto, o menor cardinal tal que para o qual vários resultados válidos, para $\aleph_0$, são falsos.

1.1 Noções e Notações

Frequentemente, contínuo refere-se a reta real $\mathbb{R}$ ou a um intervalo como $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ visto como um espaço topológico. É muito comum na Teoria dos Conjuntos, porém, usar essa expressão para espaços como ${}^\omega 2$, ${}^\omega \omega$ e $[\omega]^\omega$, no qual ${}^\omega X$ significa sequências de tamanho ω de elementos de X , usualmente identificados, também, por $\mathcal{P}(x)$. Já $[\omega]^\omega$ é o subespaço de conjuntos infinitos de $\mathcal{P}(\omega)$.

Esses subespaços são, para muitos propósitos, equivalentes, uma vez que se tornam homeomorficos depois da remoção de certos conjuntos contáveis.

Capítulo 2

Crescimento de Funções

2.1 Dominating e Unbounding Numbers

Consideremos, neste capítulo, a ordenação $\leq^*$ em ${}^\omega\omega$ dada por $f \leq^* g \iff f(x) \leq g(x)$ para todos menos uma quantidade finita de $x \in \omega$.

Veremos que essa simples ordenação nos dará duas ordenações frequentemente usadas.

Definição 2.1.1. Uma família $\mathcal{D} \subseteq {}^\omega\omega$ é dominante se para cada $f \in {}^\omega\omega$ existe uma $g \in \mathcal{D}$ tal que $f \leq^* g$.

Assim, definimos $\mathfrak{d}$:

Definição 2.1.2. O dominating number $\mathfrak{d}$ é a menor cardinalidade de qualquer família dominante. Equivalentemente,

$$\mathfrak{d} = \min \{|\mathcal{D}| : \mathcal{D} \text{ é dominante}\}$$

Analogamente, definamos unbounding number:

Definição 2.1.3. Uma família $\mathcal{B} \subseteq {}^\omega\omega$ é ilimitada se não existe nenhuma $f \in {}^\omega\omega$ tal que $g \leq^* f$ para toda $g \in \mathcal{B}$.

Assim,

Definição 2.1.4. O bouding number $\mathfrak{b}$, as vezes chamado de unbounding number, é a menor cardinalidade de qualquer família ilimitada. Equivalentemente

$$\mathfrak{b} = \min \{|\mathcal{B}| : \mathcal{B} \text{ é ilimitada}\}$$

Observação. Se tivéssemos usado a ordenação $\leq$ em ${}^\omega\omega$ dada por $f \leq g \iff f(x) \leq g(x) \forall x \in \omega$, $\mathfrak{d}$ não mudaria, já que todo $\mathcal{D}$ família dominante poderia ser adaptada para ser dominante no novo sentido.

Porém, $\mathfrak{b}$ cairia para $\aleph_0$, uma vez que as funções constantes formam uma família ilimitada nessa nova ordenação.

Ambas, porém, continuariam as mesmas se trocássemos ${}^\omega\omega$ por ${}^\omega\mathbb{R}$ ou pelo conjunto de todas sequências de qualquer ordem linear de cofinalidade ω .

Vejamos as restrições de $\mathfrak{b}$ e $\mathfrak{d}$ que são prováveis em ZFC:

Teorema 2.1.1.

$$\aleph_1 \leq \text{cf}(\mathfrak{b}) = \mathfrak{b} \leq \text{cf}(\mathfrak{d}) \leq \mathfrak{d} \leq \mathfrak{c}$$

Demonstração. Para cada desigualdade:

- Para $\aleph_1 \leq \mathfrak{b}$, provemos que para cada família de funções $(g_n : \omega \rightarrow \omega)_{n \in \omega}$, existe uma única f tal que $f \geq^* g_n \forall n \in \omega$.

Basta considerar $f(x) = \max_{n \leq x} g_n(x)$. Vemos claramente que esta função satisfaz o que queremos e, assim, toda concluímos que toda família de ${}^\omega\omega$ é limitada, portanto, $\aleph_1 \geq \mathfrak{b}$.

- Para $\mathfrak{b} \leq \text{cf}(\mathfrak{d})$, tomemos uma $\mathcal{D}$ família dominante de tamanho $\mathfrak{d}$, que sabemos que existe por definição de $\mathfrak{d}$.

Vamos decompor $\mathcal{D}$, então, numa união de $\text{cf}(\mathfrak{d})$ subfamílias $\mathcal{D}_\xi$ tais que $|\mathcal{D}_\xi| < \mathfrak{d}$. Então temos, para cada subfamília $\mathcal{D}_\xi$, uma f_ξ limitante, pois tomamos $|\mathcal{D}_\xi| < \mathfrak{d}$ e segue da definição de $\mathfrak{d}$. Temos assim, que o conjunto $\mathcal{A} = \{f_\xi : \xi < \text{cf}(\mathfrak{d})\}$ é ilimitado, pois, se existisse f que dominasse $\mathcal{A}$, f dominaria $\mathcal{D}$ que é ilimitada, absurdo. Além disso, $|\mathcal{A}| = \text{cf}(\mathfrak{d})$. Assim, construímos uma família de tamanho $\text{cf}(\mathfrak{b})$ ilimitada, concluímos, então, que $\mathfrak{b} \leq \text{cf}(\mathfrak{d})$.

- Para $\text{cf}(\mathfrak{b}) = \mathfrak{b}$, notemos que é suficiente mostrar que existe um conjunto $\mathcal{A}$ ilimitado tal que $|\mathcal{A}| = \text{cf}(\mathfrak{b})$. Seja $\mathcal{B}$ um conjunto ilimitado de cardinalidade $\mathfrak{b}$, podemos, então, decompor $\mathcal{B}$ em $\text{cf}(\mathfrak{b})$ subfamílias $\mathcal{B}_\xi$ tais que $|\mathcal{B}_\xi| < \mathfrak{b}$.

Então, temos que $\mathcal{B}_\xi$ é limitada, tomemos uma f_ξ limitante para cada $\mathcal{B}_\xi$. Temos então, $\{f_\xi : \xi < \text{cf}(\mathfrak{b})\}$ é ilimitada de cardinalidade $\text{cf}(\mathfrak{b})$.

As outras desigualdades são evidentes. □

Para ver que $\mathfrak{b} < \mathfrak{d}$ é consistente, o modelo original de Cohen para a negação de CH tem $\mathfrak{b} = \aleph_1$ e $\mathfrak{d} = \mathfrak{c}$

Para $\mathfrak{b} = \mathfrak{d}$, temos a seguinte caracterização:

Teorema 2.1.2. $\mathfrak{b} = \mathfrak{d}$ se, e somente se, existe uma escala em ${}^\omega\omega$, isto é, existe uma família dominante bem ordenada por $\leq^*$.

Demonstração. Suponha $\mathfrak{b} = \mathfrak{d}$. Tomemos $\mathcal{D} = \{f_\xi : \xi < \mathfrak{b}\}$ uma família dominante de tamanho $\mathfrak{b}$, definamos, então, uma escala $\{g_\xi : \xi < \mathfrak{b}\}$ tomando cada g_ξ como uma sequência que domina f_η para todo $\eta \leq \xi$. Notemos que podemos fazer isso, pois estamos considerando a cada iteração, menos de $\mathfrak{b}$ funções, então o subconjunto é limitado. O conjunto que construímos é uma família dominante e bem ordenada por $\leq^*$.

Reciprocamente, suponha que exista uma escala. Provemos que $\mathfrak{b} = \mathfrak{d}$. Tomemos uma família de ilimitados $\mathcal{B}$ de tamanho $\mathfrak{b}$. Podemos aumentar cada elemento de $\mathcal{B}$ o quanto for necessário, arranjando $\mathcal{B}$ para ser um subconjunto da escala que tomamos. Como $\mathcal{B}$ é ilimitada, então tem de ser cofinal na boa ordenação $\leq^*$ e, portanto, é uma família dominante. $\square$

2.2 Additivity, Covering Number, Uniformity and Cofinality

Definamos add , cov , non , cof .

Definição 2.2.1. Seja $\mathcal{I}$ um ideal próprio de subconjuntos de um conjunto X contendo todos singletons de X . Definimos:

- A aditividade de $\mathcal{I}$, $\text{add}(\mathcal{I})$, como o menor número de conjuntos de $\mathcal{I}$ com união fora de $\mathcal{I}$.
- O número de cobertura (ou covering number) de $\mathcal{I}$, $\text{cov}(\mathcal{I})$, como o menor número de conjuntos $\mathcal{I}$ com união X , i.e., que cobre X .
- A uniformidade de $\mathcal{I}$, $\text{non}(\mathcal{I})$, como a menor cardinalidade de qualquer subconjunto de X que não está em $\mathcal{I}$.
- A cofinalidade de $\mathcal{I}$, $\text{cof}(\mathcal{I})$, a menor cardinalidade de qualquer subconjunto $\mathcal{B}$ tal que todo elemento de $\mathcal{I}$ é um subconjunto de um elemento de $\mathcal{B}$. Tal conjunto é chamado de base para $\mathcal{I}$.

Referências Bibliográficas

- [1] Matthew Foreman and Akihiro Kanamori, editors. *Handbook of Set Theory*, volume 2. Springer, Dordrecht, 2010.